

Trygve Haavelmo, padre de la econometría moderna

José Roberto Ruiz Saldaña*

“Cada vez que abres un periódico
y ves un análisis de tendencias económicas,
éste está basado en
teorías econométricas de Haavelmo”.

Assar Lindbeck
Presidente del Comité del
Premio Nobel en Economía (1989)

I. Introducción

En la materia «Estadística» de la Especialidad en Teoría Económica de la UNAM nos solicitaron realizar un segundo ensayo, también para efectos de evaluación, que tuviera como punto de partida un artículo –en este caso, en coautoría– de Claudia Goldin, Premio Nobel en Ciencias Económicas 2023.¹

En su artículo, Goldin *et al.* abordan el contexto en que el gobierno estadounidense tuvo que atender “la reducción de la oferta laboral debido al reclutamiento y el aumento de la demanda laboral, en virtud de los contratos de guerra” (p. 2), ello, mediante la ampliación de la oferta laboral femenina.

Particularmente, investigaron las guarderías de Lanham,² dónde se financiaron³ y los factores que guiaron a las agencias de financiación.⁴ Sin embargo,

* Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, Plantel Santa Fe. Licenciaturas en Derecho y en Filosofía por la Universidad Veracruzana así como en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¹ Claudia GOLDIN, Claudia OLIVETTI y Joseph FERRIE, Mobilizing the manpower of mothers: Childcare under the Lanham Act during WWII, *Explorations in Economic History*, 97 (2025), 15 pp. <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2025.101686>

² “La Ley de Vivienda de Defensa Nacional, conocida popularmente como la Ley Lanham en honor al representante Frederick «Fritz» Lanham (demócrata por Texas), su principal promotor, se promulgó en octubre de 1940. La ley asignó fondos federales para la construcción de instalaciones en zonas afectadas por la producción bélica. En junio de 1941, el Congreso aprobó el Título II («Obras Públicas de Defensa»), que modificó la Ley Lanham para permitir que los fondos federales se utilizaran para la operación y el mantenimiento de las instalaciones, y no solo para su construcción. El Título II pronto abriría la puerta al uso de los fondos Lanham para gastos en guarderías”. *Idem*, p. 3.

³ “Los fondos para el cuidado infantil estaban claramente siendo asignados a áreas con necesidad de mano de obra, a ciudades más grandes y a aquellas con contratos de defensa más importantes”. *Idem*, p. 5.

⁴ “Entre los factores que harían que una comunidad fuera más capaz de obtener fondos de Lanham estaban la capacidad de las empresas de emplear mujeres y la mayor demanda de los productos de la empresa, como lo indicaba el valor de los contratos en tiempos de guerra. Otro sería la existencia de grandes empleadores que estuvieran dispuestos a capacitar y emplear mujeres en fábricas y astilleros”. *Idem*, p. 6.

la pregunta clave que se formularon Goldin *et al.* fue si hubo impacto por la aplicación de dichos fondos.⁵

Leer a *i*) una mujer premio Nobel –una de sólo tres en cincuenta y cinco años en que se ha otorgado en esa categoría–, *ii*) sobre género, *iii*) en una investigación histórica, *iv*) donde se utiliza la econometría y, *v*) sobre Estados Unidos de América, es una estimulante conjunción de elementos que me incitaban intelectualmente a continuar por esa línea.

Sin embargo, en el presente ensayo, sólo conservaré tres de esos cinco elementos: indagar sobre un premio Nobel en Ciencias Económicas –Trygve Haavelmo, padre de la econometría moderna–,⁶ de manera histórica y por interés precisamente en ubicar la génesis de esa especialidad como la conocemos hoy.⁷

Como las y los pensadores –los economistas no son la excepción– son determinados por sus propios tiempos, tienen un contexto, se insertan en una realidad económica, política, en una cultura, entonces en un primer apartado recrearé ese contexto en que es ubicable Haavelmo. En un segundo apartado describiré, sin pretensión de exhaustividad, el objeto primordial de estudio que tuvo en sede de econometría o a propósito de ésta, a qué problema se enfrentó y con cuáles herramientas los abordó, todo ello, en referencia al motivo por el cual le fue otorgado el Premio Nobel por su contribución a la clarificación de los fundamentos de la econometría.

En otros términos, en el primer apartado, se mirará su tiempo y su espacio mientras que, en el segundo, su obra circunscrita a dicho Premio.⁸ La clave de lectura que se propone en el presente ensayo es la de recuperar en la memoria académica a una figura que aportó mucho y se reconoce poco. Al final se ofrecerán algunas conclusiones.⁹

II. Acerca de Trygve Haavelmo

II.1 Haavelmo, su tiempo y su espacio

Trygve Haavelmo nació el 13 de diciembre de 1911 en Skedsmo, Noruega, y murió el 26 de julio de 1999, en Oslo, Noruega. “Haavelmo se graduó de la

⁵ “... el número de madres cuya movilización fue facilitada por las guarderías nunca fue sustancial en el país en su conjunto ni siquiera en las ciudades que participaron”. *Idem*, p. 11.

⁶ El (doble) motivo del Premio Nobel en Ciencias Económicas 1989 fue: “por su clarificación de los fundamentos de la teoría de la probabilidad de la econometría y sus análisis de la estructura económica simultánea”. La afiliación al momento de su premio era la Universidad de Oslo. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1989/haavelmo/facts/>

⁷ Para efectos de este ensayo, se parte de la definición de la Real Academia Española de *econometría*: “Especialidad que aplica al análisis económico modelos basados en técnicas matemáticas y estadísticas”. www.rae.es

⁸ En la realidad, no existen fronteras perfectamente delineadas entre esas dimensiones –vida y obra– mismas que se proponen sólo para efectos de exposición.

⁹ Para obtener acceso a escritos de y sobre Haavelmo fue sumamente útil la base de datos *Business Source Complete*, que me ofrece la Biblioteca “Francisco Xavier Clavijero” de la Universidad Iberoamericana, Plantel Santa Fe (<https://ibero.mx/biblioteca>), como ex alumno de posgrado, a la cual agradezco sus facilidades.

preparatoria en 1930, durante la Gran Depresión (y) obtuvo su licenciatura en economía en la Universidad de Oslo en 1933”.¹⁰ Posteriormente viajó a Londres, Berlín, París y Ginebra para estudiar economía y estadística, y fue profesor de esta disciplina en la Universidad de Aarhus en 1938-1939.¹¹

Vidar Christiansen y Asbjørn Rødseth son de la idea que bien podría caracterizarse a Haavelmo como un erudito hecho a sí mismo, sin dejar de reconocer que recibió considerables estímulos intelectuales de fuentes escandinavas: su maestro y mentor Ragnar Frisch, y de Knut Wicksell, a quien admiró.¹² James J. Heckman, por su parte, afirma que “la importante influencia de Abraham Wald y Jerzy Neyman son claramente reconocidas” por Haavelmo.¹³

Dos cuestiones, entre varias, circulaban en el ambiente científico y académico en los tiempos de juventud del Premio Nobel 1989: el paradigma determinista que había sido superado en la ciencia física, y la gran preocupación por los ciclos económicos en la teoría económica.

Por *determinismo* debemos entender la concepción –“teoría” dice la Real Academia Española– “que supone que el desarrollo de los fenómenos naturales está necesariamente determinado por las condiciones iniciales”.¹⁴ Cuando la física superó el determinismo con la formulación de la mecánica cuántica, la probabilidad inherente y la incertidumbre a nivel subatómico, era evidente que la ciencia económica, que buscaba la rigurosidad de la ciencia física y tener leyes a semejanza de ésta, se obligaría a una revisión y actualización.¹⁵

Por su claridad, vale leer íntegramente a Heckman:

Influencias culturales más generale sirvieron para derribar las puertas del determinismo en la economía empírica. Como señala Phillip Mirowski (1989), la mecánica cuántica ya había introducido el indeterminismo en la física en la década de 1920's y versiones populares de este trabajo estaban disponibles para los economistas (y eran citados por ellos). Dado el respeto que los economistas tenían (y aún tienen) por la física, este desarrollo fue un poderoso estímulo para la adopción de modelos de probabilidad en nuestro

¹⁰ Daniel B. KLEIN, Ryan DAZA y Hannah MEAD, Trygve Haavelmo, *Econ Journal Watch*, Volume 10, Number 3, September 2013, p. 344.

¹¹ “Haavelmo reanudó sus viajes en 1939 y se dirigió a los Estados Unidos. Por un periodo breve estudió estadística con Jerzy Neyman en Berkeley. La guerra impidió a Haavelmo dejar Estados Unidos. En Nueva York él conoció a Abraham Wald (...) también visitó Harvard, donde Joseph Schumpeter fue su principal contacto”. Vidar CHRISTIANSEN y Asbjørn RØDSETH, In Memoriam: Trygve Haavelmo, 1911-1999. *The Scandinavian Journal of Economics* 102(2), 2000, p. 185.

¹² *Idem*, p. 181. “Cuando Trygve Haavelmo comenzó a hacer investigación en los 1930's, se unió a una fuerte tradición escandinava en economía. En Suecia, la Escuela de Estocolmo estaba desarrollando análisis dinámicos y conceptos del nuevo equilibrio, desarrollando la herencia de Knut Wicksell. En Noruega, Ragnar Frisch estaba trabajando sobre macrodinámicas y econometrías – términos que él mismo acuñó. En Dinamarca, Fredrik Zeuthen estaba realizando un trabajo pionero, entre otras cosas, sobre las condiciones para el equilibrio walrasiano”. *Ibidem*.

¹³ James J. HECKMAN, Haavelmo and the Birth of Modern Econometrics: A Review of the History of Econometric Ideas by Mary Morgan, *Journal of Economic Literature*, Vol. XXX (June 1992), p. 880.

¹⁴ <https://dle.rae.es/determinismo>

¹⁵ Para Nicolas VALLOIS y Dorian JULLIEN, A history of statistical methods in experimental economics, *The European Journal of the History of Economic Thought*, 2018, Vol. 25, No. 6, p. 1460 no hubo mucho debate o incluso discusiones sobre los tipos de cuestiones metodológicas que desempeñaran un papel en la historia de la econometría.

campo. (...) A diferencia de sus predecesores, los nuevos econométricos cuantitativos estuvieron bien entrenados en física y matemática. Frisch, Tinbergen, y Tjalling Koopmans tuvieron posgrados en física.¹⁶

Esos últimos años de 1920's y principios de 1930's son caracterizados por Haavelmo como años en que el estatus de la reflexión económica era de "profundos pensamientos, pero carentes de resultados cuantitativos": aun cuando en casos simples podía decirse que alguna magnitud económica era influida por un solo factor causal –escribía Haavelmo–, la pregunta era qué tan fuerte era aún la influencia –generalmente no tenía interés práctico o incluso científico saber si la influencia era positiva o negativa si no se sabía nada acerca de la fuerza–, y peor todavía era la situación –continuaba el Premio Nobel 1989– cuando una magnitud económica a ser estudiada era determinada por muy diferentes factores al mismo tiempo, unos factores actuando en una dirección, otros en dirección contraria; se podrían escribir largos *papers* sobre las así llamadas tendencias explicando cómo este o aquél factor podría operar, pero la cuestión central permanecía, a saber, cuál era el efecto total neto de todos los factores.¹⁷

No es esta la sede para reconstruir todo el impacto que provocó el cambio de paradigma de la ciencia física en la teoría económica,¹⁸ solo se insiste en que el contexto científico y académico del joven Haavelmo fue de conciencia de la necesidad de contar con más y mejores herramientas para dar cuenta de aquella, y esas herramientas provenían de la probabilidad y no ya del determinismo en la economía heredado por la física. "La conciencia de que sólo con técnicas estadísticas –en ese momento, principalmente análisis de regresión lineal– nunca se podría llegar a una lista completa de factores causales, era parte de la comprensión común de (Jan Tinbergen, Tjalling Koopmans, Ragnar Frisch y Trigve

¹⁶ James J. HECKMAN, Haavelmo and the Birth of Modern Econometric..., *op cit.*, p. 880.

¹⁷ Trygve HAAVELMO, Econometrics and the Welfare State, *The American Economic Review*, Vol. 87, No. 6, December 1997, p. 13. "Los padres de la econometría moderna –proseguía Haavelmo–, bajo el liderazgo de los inmensos cerebros de Ragnar Frisch y Jan Tinbergen, tuvieron la visión que sería posible para la ciencia económica salir de esta situación. Su programa fue usar material estadístico disponible con el fin de extraer información acerca de cómo funciona la economía". *Ibidem*.

¹⁸ Otro frente que se abrió en la economía con ese cambio en la física podría ser el *problema de la simultaneidad*, el cual se refiere a que, en eventos simultáneos separados espacialmente, la simultaneidad no es un concepto absoluto, sino que depende del sistema de referencia del observador, es decir, diferentes observadores pueden ver sucesos en el universo en diferente orden y cada uno tendría razón en el orden observado. Pues bien, Haavelmo "pidió a los investigadores comenzar con especificar en la forma de ecuaciones algebraicas y leyes de probabilidad. Los datos tienen que ser interpretados a la luz del modelo especificado previamente. Además, la recolección de datos debía guiarse por la teoría. Una importante tarea de los teóricos era describir cómo debían medirse en principio las variables". Karl Ove MOENE y Asbjørn RØDSETH, Nobel Laureate Trygve Haavelmo, *Journal of Economic Perspective*, Volume 5, Number 3, Summer 1991, p. 178. En otros términos, este proceder parece considerar el sistema de referencia del observador, en este caso el teórico, es decir, la necesidad de ubicar a los distintos observadores en la misma posición para evitar divergencias en predicar sobre lo observado. "Él mostró que en un sistema de ecuaciones simultáneas únicamente era posible identificar los parámetros estructurales si nosotros pusimos *a priori* (teóricas) restricciones sobre las ecuaciones estructurales; por ejemplo, asumiendo que ciertas variables no entran en ciertas ecuaciones". *Idem*, p. 181.

Haavelmo), de lo que se podía hacer con las estadísticas a finales de la década de 1930”.¹⁹

Ahora bien, por lo que hacía a la preocupación por los ciclos económicos, Haavelmo tuvo interés en las fluctuaciones macroeconómicas, interés que “tenía sus raíces tanto en su propia experiencia personal de la década de 1930’s, la inspiración que recibió de Frisch y en las primeras investigaciones que realizó antes de revolucionar la econometría”.²⁰

El mismo Haavelmo precisaba que, en los años 1930’s, “los problemas del movimiento económico estaban conectados principalmente con el estudio de los auges y las depresiones”.²¹ En los años 1930’s, —ahora lo dice Steve PRESSMAN— “los macroeconomistas estudiaban las diferentes fases del ciclo económico y ofrecían diferentes explicaciones para cada una de las diferentes fases. Más aún, ponían principalmente atención a cómo las economías se mueven hacia el equilibrio (análisis estático), pero daban poca atención a cómo las economías crecen y oscilan en el tiempo”.²²

Parece entonces razonable partir del reconocimiento que las preocupaciones científicas de Haavelmo, reflejadas en *A Study in the Theory of Economic Evolution* (1954) y *A Study in the Theory of Investment* (1960),²³ provienen de aquellos años 1930’s —no surgieron posterior a su trabajo sobre la clarificación de los fundamentos de la econometría— y podrían ser explicadas por la sacudida social, económica y conceptual que significó la Depresión de 1929. Su aportación en el estudio de la evolución económica también representó un motivo más para obtener el Premio Nobel en Ciencias Económicas, pero ni ese trabajo ni el de la inversión —que tanto le interesó y trabajó también— se abordan en este ensayo de recuperación de la producción científica de Haavelmo.

Lo que interesa, y se aborda en el apartado siguiente, es su interés reflejado en su tesis doctoral (en un contexto intelectual que fue respuesta al determinismo que suscribía la economía) a saber, la fundamentación de la naturaleza

¹⁹ Marcel BOUMANS, Haavelmo’s Epistemology for an Inexact Science, *History of Political Economy* 46:2, 2014, p. 215.

²⁰ André K. ANUNDSEN, Tord S. KROGH, Ragnar NYMOEN y Jon VISLIE, Overdeterminacy and Endogenous Cycles: Trygve Haavelmo’s Business Cycle Model, *Metroeconomica* 65:3, (2014), p. 461. “Al terminar la secundaria, Trygve Haavelmo comprendió que, debido a la depresión en curso en la década de 1930, era imposible encontrar empleo directamente”. *Ibidem*.

²¹ Trygve HAAVELMO, Ragnar A. K. Frisch Portrait, *Challenge*, 1977 July-August, p. 57. “Las ideas de Frisch respecto a este problema —continuaba Haavelmo— podrían quizá ser puestas de forma muy simples. No hay un misterio acerca de los llamados puntos de inflexión en el ciclo económico sino que es como un péndulo yendo de un lado y regresando (...) Está, sin embargo, el problema de qué actualmente lo pone en movimiento. Y un problema similar podría ser sobre cambios en el valor de las variables. Esto fue lo que Frisch llamó el problema del impulso. El impacto de más o menos eventos aleatorios podría ser la respuesta”. *Ibidem*.

²² Steve PRESSMAN, Jan Tinbergen (1903-94), *Fifty Major Economists*, Routledge, Reino Unido, 1999 p. 134.

²³ “El trabajo consiste en tres grandes partes. En primer lugar, Haavelmo intenta conceptualizar el capital como un «factor de producción». A continuación, examina los problemas de la acumulación de capital en una economía de control centralizado. Finalmente, analiza el comportamiento de una «economía de mercado». J. A. STOCKFISCH, Book Review on *A Study in the Theory of Investment* by Trygve Haavelmo, Chicago, University of Chicago Press, 1960. Pp. Vii, 221. \$5.00, contenido en *The American Economic Review*, June 1962, p. 1065.

probabilística de los fenómenos económicos, esto es, que la probabilidad no sólo es posible introducirla a la economía sino que es necesaria, a diferencia de la opinión entonces predominante.

Pero antes de pasar el apartado siguiente, es necesario apuntar brevemente dos cuestiones sobre Haavelmo. Una que sobresale en su biografía y otra menos presente. La primera es que Haavelmo fue designado para un puesto extraordinario de investigador asociado no residencial en la Comisión Cowles, es decir, el centro de investigación fundado por Alfred Cowles en 1932 dedicado a la aplicación de las matemáticas y la estadística modernas para impulsar la ciencia económica. Haavelmo tuvo un papel destacado en la Comisión Cowles. Se puede decir que el tratamiento de ecuaciones simultáneas de Haavelmo fue su principal legado a la Comisión Cowles.²⁴

La segunda es que en “1965 Haavelmo se involucró en política partidista, cuando llegó a ser miembro del comité de política económica del Partido Laborista”.²⁵ Sin embargo, sobre esta faceta no se sabe si dicha participación fue mínima, si realmente no se produjo información o si es el caso que esta no está disponible.²⁶

II.2 Trygve Haavelmo y su obra sobre la metodología de la econometría²⁷

²⁴ Kevin D. HOOVER, On the Reception of Haavelmo's Econometric Thought, *Journal of the History of Economic Thought*, Volume 36, Number 1, March 2014, pp. 48 – 49. Una visión crítica sobre la Comisión Cowles la formula Pérez García, quien la acusa de haber ejercido un monismo metodológico. Véase Julián PÉREZ García, Algunas consideraciones en torno a las técnicas econométricas. Comentario al artículo “en defensa de la macroeconomía estructural”, *Estudios de Economía Aplicada*, Vol. 24-I, 2006, pp. 306 y ss.

²⁵ Karl Ove MOENE y Asbjørn RØDSETH, Nobel Laureate..., *op cit*, p. 177.

²⁶ Lo que sí se sabe sobre Haavelmo y la política es que muchos políticos de Noruega fueron sus alumnos y que políticos y burócratas en posiciones relevantes le tuvieron estima.

²⁷ Un elenco de publicaciones de Haavelmo en inglés, con corte a 1987, se encuentra en AA.VV., Bibliography of Trygve Haavelmo's Publications, 1938 – 1987, *Scandinavian Journal of Economics* 92 1990(1), pp. 25 – 30. The Method of Supplementary Confluent Relations, Illustrated by a Study of Stock Prices, *Econometrica*, Vol. 6, No. 3, pp. 203-18, July 1938; A Dynamic Study of Pig Production in Denmark. *Nordisk Tidsskrift for Teknisk Økonomi*, Vol. 5, pp. 177-214, 1939; The Inadequacy of Testing Dynamic Theory by Comparing Theoretical Solutions and Observed Cycles, *Econometrica*, Vol. 8, No. 4, pp. 312-21, October 1940; The Effect of the Rate of Interest on Investment: A Note. *Review of Economic Statistics*, Vol. 23, No. 1, pp. 49-52, 1941a; A Note on the Variate Difference Method. *Econometrica*, Vol. 9, No. 1, pp. 74-9, 1941b; On the Theory and Measurement of Economic Relations. Mimeo, Cambridge, MA, 1941c; The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations, *Econometrica*, Vol. 11, No. 1, pp. 1-12, 1943a; Statistical Testing of Business Cycle Theories. *Review of Economics and Statistics*, Vol. 25, No. 1, pp. 13-18, 1943b; The Probability Approach in Econometrics. *Econometrica Supplement*, Vol. 12, 118 pp., July 1944; Multiplier Effects of a Balanced Budget. *Econometrica*, Vol. 13, No. 4, pp. 311-18, October 1945; Statistical Analysis of the Demand for Food: Examples of Simultaneous Estimations of Structural Equations. (Whit M. A. Girschick). *Econometrica*, Vol. 15, No. 2, pp. 79-110, 1947a; Methods of Measuring the Marginal Propensity to Consume. *Journal of the American Statistical Association*, Vol. 42, pp. 105-22, 1947b; Family Expenditures and the Marginal Propensity to Consume. *Econometrica*, Vol. 15, No. 4, pp. 335-41, October 1947c; Quantitative Research in the Agriculture and the National Economy. *Journal of Farm Economics*. Vol. XXIX, No. 4, pp. 910-24, Nov. 1947d; Employment and Economic Stability in the Post War World. (With Gunnar Bøe and Ragnar Frisch) MSI, March 9, 1948; Autonomy of Economic Relations. (Whit Ragnar Frisch, T. C. Koopmans and Jan Tinbergen), MSI, November 6,

La forma más clara de comprender la aportación científica de Haavelmo, por la cual la Real Academia Sueca de Ciencias le otorgó el Premio Nobel en Ciencias Económicas que aquí interesa, me parece, está contenida en el comunicado de prensa por el cual dicha Academia da a conocer los motivos de este.

Durante los años 1930's –sostenía la Real Academia– se hicieron notables intentos por probar las teorías económicas empíricamente. Los resultados de estos intentos conllevaron dos problemas fundamentales asociados con la posibilidad de probar teorías económicas: a) nunca pueden confirmarse con datos disponibles las teorías que tienen que ver con relaciones de grandes agregados de individuos o empresas, incluso en ausencia de errores de medición (la dificultad es determinar qué debería ser considerada conformidad “suficientemente buena” o “mejor”) y, b) los economistas rara vez o nunca pueden controlar los experimentos de la misma forma que los científicos de la naturaleza; las observaciones disponibles del

1948; Brief Description of some Recent Stencil Memoranda Prepared at the University Institute of Economics, Oslo, March 31, 1949a; A Note on the Theory of Investment. *The Review of Economics Studies*, Vol. XVI, pp. 78-81, 1949b; The Notion of Involuntary Economic Decisions. *Econometrica*, Vol. 18, No. 1, pp. 1 -8, January 1950a; Remarks on Frisch's Confluence Analysis and its Use in Econometrics. In *Statistical Inference in Dynamic Models* (ed. T. C. Koopmans), Cowles Commission Monograph 10. John Wiley & Sons, New York, 1950b; The Elements of Frisch's Confluence Analysis. (Whit Hans Staehle). MSI, February 16, 1951; The Notion of Price Homogeneity. *Festskrift til professor dr. polit. Jørgen Pedersen*, Aarhus, pp. 72-9, 1951; Contribution to the Theory of Economic Evolution, whit Particular Reference to the Problem of Backward Areas, MSI, March 1, 1952; *A Study in the Theory of Economic Evolution*. North Holland, Amsterdam, 1954; Econometric Analysis of the Saving Survey Data. *Bulletin of Oxford University Institut of Statistics*, Vol. 19, No. 2, pp. 145-9, May 1957; The Role of the Econometrician in the Advancement of Economic Theory, *Econometrica*, Vol. 26, No. 3, pp. 351-7, July 1958; *A Study in the Theory of Investment*. Studies in Economics, Chicago University Press, Chicago, 1960; The Race between Population and Economic Progress. *Statsøkonomisk Tidsskrift*, Vol. 75, pp. 237-43, 1961; Some Comments on the Relevance of Ingvar Svennilson's Paper to the Economics of Education. *The Residual Factor and Economic Growth*, 1964. Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris, Study Group in the Economics of Education; Some Observations on Countercyclical Fiscal Policy and its Effects on Economic Growth. *Study Week on the Econometric Approach to Development*, Pontifical Academy of Sciences, Amsterdam: North-Holland, pp. 503-27, 1965; Business Cycles II: Mathematical Models, International Ecylopedia of the Social Science. Edited by D. L. Sills. The Macmillan Company & The Free Press, New York, 1968; Book Review on Eliasson, G.: The Credit Market, Investment Planning and Monetary Policy – An Econometric Study of Manufacturing Industries, (Kreditmarknaden och industriens investetingar. En econometrisk studie av företagnes kortsiktiga investeringsbeteende.) *The Swedis Journal of Economics*, Vol. 71, No. 1, pp. 46-8, 1969; Stability of Absolute Prices in a Walrasian System. *Economic Models, Estimation and Risk Programming: Essays in Honor of Gerhard Tinter*, Edited by K. A. Fox, J. K. Sengupta and G. V. L. Narasimham, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, pp. 86-91, 1969; Some Observations on Welfare and Economic Growth. *Induction, Growth and Trade, Essays in Honor of Sir Roy Harrod*, Edited by W. A. Eltis, M. F. G. Scott and J. N. Wolfe. Clarendon Press, Oxford, pp. 65-75, 1970; Ragnar, A. K. Frisch (1895 – 1973). *Year Book of The American Philosophical Society*, pp. 176-81, 1974; What Can Static Equilibrium Models Tell Us? *Economic Inquiry*, Vol. 12, No. 1, pp. 27-34, 1974; Wicksell on the Currency Theory vs. the Banking Principle. *Scandinavian Journal of Economics*, Vol. 80, No. 2, pp. 209-15, 1978 y On the Dynamics of Global Economic Inequality. *Economic Essays in Honour of Jørgen H. Gelting*, supplement to Nationaløkonomisk Tidsskrift, Copenhagen, 1982. En esta bibliografía de Haavelmo, además, aparecen cuarenta y tres escritos en noruego que van de 1938 a 1987; así como treinta y un escritos de Notas publicadas de las conferencias de Haavelmo en la Universidd de Oslo, de 1948 a 1979.

desempeño del mercado, etc. son resultado de una multitud de diferentes comportamientos y relaciones, las cuales tienen mutuamente efectos de interacción (aquí aparecen los problemas de la interdependencia, por ejemplo, dificultades en usar datos observados para identificar, estimar y probar relaciones subyacentes de manera no ambigua). Pues bien, en sus reflexiones desde 1941 –remataba la Real Academia– Trygve Haavelmo fue capaz de mostrar convincentemente que ambos problemas pueden ser resueltos si las teorías económicas fuesen formuladas en términos probabilísticos.²⁸

Lo primero que puede destacarse de este comunicado de prensa es que, en efecto, las reflexiones que llevaron a Haavelmo a obtener el Premio Nobel en Ciencias Económicas a finales de los años 1980's fueron aquellas realizadas desde principios de los años 1940's. "El objetivo principal de sus *papers* en los inicios de 1940's fue reformular el modelo econométrico adaptando (...) nuevas perspectivas estadísticas y probabilística a los datos económicos".²⁹

En segundo lugar, y de relevancia, es que la aportación de Haavelmo a la econometría no fue por un desarrollo de esta en lo particular, sino por el sentido que le dio a –y comprensión que nos dio de– esta.³⁰

Sobre la razón de ser o finalidad de la econometría, Haavelmo daba luces en 1958 –hablando en plural y disculpándose por hablar sobre la econometría en vez de hacerla– en estos términos: los económetras han influido de varias formas a la teoría económica, por ejemplo, con un "trabajo de reparación" sobre la consistencia lógica de las teorías tal como se nos presentan en forma verbal o matemática fragmentada, con la tarea de hacer los modelos económicos más específicos en

²⁸ ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCE, The Nobel Memorial Prize in Economics 1989. Press Release from the Royal Swedish Academy of Science, *Scandinavian Journal of Economics*, 92(1), 1990, p. 11. "También demostró que no se pueden evitar interpretaciones engañosas de las relaciones individuales debido a la interdependencia a menos que se estimen simultáneamente todas las relaciones en un modelo teórico". *Ibidem*. "En su disertación –continúa la Real Academia– Haavelmo refutó estas objeciones (sobre el uso de la teoría probabilística en investigación empírica) y mostró que a fin de que las teorías económicas puedan ser probadas, la formulación de la teoría probabilística no solo es un prerequisite, sino también bastante razonable". *Idem*, p. 12.

²⁹ Aris SPANOS, Revisiting Haavelmo's structural econometrics: bridging the gap between theory and data, *Journal of Economic Methodology*, Vol. 22, No. 2, p. 173. "En retrospectiva –continúa SPANOS– se puede argumentar que Haavelmo tuvo un gran éxito en transferir algunas técnicas inferenciales asociadas con la estadística frecuentista, incluyendo el método de máxima verosimilitud (ML) y la prueba Neyman-Pearson, a la econometría. Él tuvo menos éxito en persuadir a los económetras de abandonar la perspectiva de «ajuste de curvas» y reemplazarla con los componentes clave de la perspectiva Fisher-Neyman-Pearson, incluida la especificación del modelo estadístico, con énfasis en modelos paramétricos completamente especificados, la validación del modelo mediante la prueba de sus supuestos y la reespecificación del modelo". *Idem*, pp. 173-174.

³⁰ "El trabajo de un económetra –apuntaba Haavelmo a propósito de un trabajo de G. Eliasson– en sus propios méritos, ha comenzado en un sentido a ser más difícil que en el pasado": se gana en completez pero se pierde en profundidad, o se gana en profundidad y se pierde en exhaustividad. "Probablemente sería una pérdida para la investigación econométrica –continuaba el Premio Nobel 1989– si dijéramos que (los trabajos que pertenecen al primer grupo) no están justificados ni son deseados". Trygve HAAVELMO, Book Review on Eliasson, G. 1967. *Kreditmarknaden och industrins investefingar. En econometrisk studie av företagens kortsiktiga investeringsbeteende* (The Credit Market, Investment Planning and Monetary Policy – An Econometric Study of Manufacturing Industries.) Almqvist & Wiksell, Uppsala, 285 pp. With a summary in English, 26 pp., contenido en *Swedish Journal of Economics*, 1969, p. 48.

cuanto a la forma de las funciones involucradas para derivar agregados e índices apropiados, o con la introducción de elementos aleatorios en las teorías que hace posible explicar fenómenos aparentemente bastantes desconcertantes.³¹

Sobre la comprensión que nos dio de la econometría, Haavelmo fue igualmente claro y contundente: “debemos aprender a pensar sobre hechos para ser explicados en un sentido amplio, como cosas que *pueden ser* hechos aún si ellos no están presentes. Después de todo, una parte muy grande de los fenómenos de la vida económica son hechos por el hombre y sujetos a alteraciones si así lo deseamos”.³²

Cabe mencionar que la idea revolucionaria de Haavelmo trabajada en su tesis doctoral –que las teorías económicas fuesen formuladas en términos probabilísticos– fue primeramente publicada en la revista *Econometrica* (Julio de 1944) y publicada como obra con el título *The Probability Approach in Econometrics*³³ ese mismo año.

El punto principal de su argumento aquí fue que “aplicar la inferencia estadística a la prueba de las hipótesis de la teoría económica... implica una formulación tal de las teorías económicas que representan hipótesis estadísticas... La creencia de que podemos utilizar la inferencia estadística sin este vínculo sólo puede basarse en una falta de precisión en la formulación del problema”.³⁴

En *The Probability Approach in Econometrics*, Haavelmo “explica plenamente las implicaciones estadísticas de la idea de que las observaciones económicas se generan mediante un sistema de relaciones que operan sobre una secuencia de causas aleatorias (variables latentes) y factores exógenos”.³⁵

Esta obra significa un antes y un después en el desarrollo de la econometría. Haavelmo proporcionó una forma formal para manejar la incertidumbre económica mediante la asignación de probabilidades a diferentes resultados, en vez de tratarlos como deterministas. “Éste (libro) aportó una fundamentación filosófica para el uso de modelos de probabilidad en economía, y mostró cómo estos pueden ser útiles

³¹ Trygve HAAVELMO, *The Role of the Econometrician in the Advancement of Economic Theory*, *Econometrica*, Vol. 26, No. 3, Jul. 1958, pp. 351 – 357. “Todo esto significa que hemos aprendido mucho acerca de cómo formular un modelo y hacerlo lógicamente válido, una vez que se nos da la idea general del mismo o su hipótesis central. Hemos ganado considerable comprensión respecto a la forma en que tales modelos funcionan, si es que funcionan. Hemos ganado comprensión acerca del tipo de observaciones que se producirían si un modelo determinado fuera realmente responsable de éstas. Hemos desarrollado métodos adecuados para probar hipótesis y realizar estimaciones”. *Idem*, p. 354.

³² *Idem*, p. 356. “Tenemos la tarea muy importante –continuaba Haavelmo– de formular y analizar estructuras económicas alternativas y viables, con el fin de ofrecer a la gente la mejor base posible para elegir el tipo de economía en la que quiere vivir”. *Ibidem*.

³³ Trygve HAAVELMO, *The Probability Approach in Econometric*, University of Chicago Press, 1944, 118 pp.

³⁴ Cita que hace, R. G. D. ALLEN, en Book Review on “The Probability Approach in Econometrics”, *The American Economic Review*, March, 1946, p. 161, de la obra de Haavelmo ahí comentada.

³⁵ Marc NERVOLÉ, Trygve Haavelmo: A Critical Appreciation, *Scandinavian Journal of Economics*, 92 (1), 1990, p. 19. Haavelmo establece claramente –continúa NERVOLÉ– “la importancia de considerar específicamente cómo y por qué entran los elementos estocásticos y extrae las implicaciones de tales supuestos para los procedimientos estadísticos apropiados tanto para la estimación como para la prueba de hipótesis”. *Ibidem*.

para el análisis de datos no experimentales”.³⁶ *The Probability Approach in Econometrics* –después subrayado en un artículo por el propio Haavelmo–³⁷ posiciona que es “importante incluir elementos estocásticos en los modelos económicos desde el principio, no sólo agregarlos después de que se haya resuelto la parte determinista del modelo”.³⁸ “*The Probability Approach* es un *tour de force* metodológico –rico en ideas, detalles y ejecución. Los títulos de los capítulos indican que Haavelmo aborda tales cuestiones fundamentales como la relación de los modelos económicos a la realidad, la estabilidad y permanencia de las leyes económicas, el rol de los esquemas estocásticos en las relaciones econométricas (vgr. el enfoque de probabilidad adecuado), prueba estadística, estimación, y predicción”.³⁹

Pues bien, no ha sido esta la sede para revisar más producción científica y académica de Haavelmo –distinta a la clarificación sobre los fundamentos de la teoría de la probabilidad de la econometría que motivó su reconocimiento para el Premio Nobel–, como tampoco su impacto,⁴⁰ sino una breve reconstrucción del tiempo, el espacio y la obra sobre dichos fundamentos, a manera de reconocimiento a una gran figura intelectual reservada, influyente y algo olvidada.

III. A manera de conclusión

A la pregunta inicialmente formulada en el presente ensayo sobre cuál fue el objeto primordial de estudio que tuvo Trigve Haavelmo –en sede de econometría o a propósito de ésta y en referencia al motivo por el cual le fue otorgado el Premio Nobel por su contribución a la clarificación de los fundamentos de la econometría–, se puede responder que el objeto de estudio fueron los modelos econométricos. A la pregunta de a qué problema se enfrentó respecto de los modelos econométricos se puede responder que éstos, como venían siendo construidos –concepción determinista– estaban siendo insuficientes para explicar más o mejor los fenómenos económicos. Y a la pregunta de con cuáles herramientas abordó su objeto de estudio y su problema se puede responder que con la introducción de la probabilidad en dichos modelos.

La contribución de Haavelmo aquí abordada –una estructura probabilística para los modelos econométricos– es de un gran significado para la economía porque, en vez de buscar, analizar y explicitar fenómenos desde una concepción determinista, abrió nuevos horizontes de indagación para la teoría económica. Su

³⁶ Vidar CHRISTIANSEN y Asbjørn RØDSETH, In Memoriam..., *op cit.*, p. 187. “Los títulos de los primeros tres capítulos indican las cuestiones fundamentales que son tratadas: «Modelos abstractos y realidad», «El grado de permanencia de las leyes económicas» y «Esquemas estocásticos como base para la econometría»”. *Ibidem*.

³⁷ Trygve HAAVELMO, The Inadequacy of Testing Dynamic Theory by Comparing Theoretical Solutions and Observed Cycles, *Econometrica*, October 1940, 8, pp. 312-321.

³⁸ Karl Ove MOENE y Asbjørn RØDSETH, Nobel Laureate..., *op cit.*, p. 182.

³⁹ Kevin D. HOOVER, On the Reception..., *op cit.*, pp. 48 – 49.

⁴⁰ Para un desarrollo de la discusión de Haavelmo en que esboza la aplicación de la teoría de la decisión estadística a la predicción, véase Charles F. MANSKI, Econometrics for Decision Making: Building Foundations Sketched by Haavelmo and Wald, *Econometrica*, Vol. 89, No. 6 (November, 2021), pp. 2827 – 2853.

visión del carácter sistémico de lo estocástico, expresado a través de sistemas de ecuaciones, que también caracteriza a la economía, revolucionó la comprensión a su vez de ésta.

En este sentido, la gran contribución de Haavelmo a la econometría, que constituyó uno de los dos motivos para recibir el Premio Nobel en Ciencias Económicas, no corresponde a un desarrollo en lo particular de ésta sino sobre su metodología, esto es, sobre su clarificación de los fundamentos de la teoría de la probabilidad en la econometría.

Finalmente, cabe decir, con Trigve Haavelmo se confirma una vez más que el contexto social y político determina a los pensadores. En el caso del Premio Nobel en Ciencias Económicas 1989, le fue favorable el entorno noruego y escandinavo académico, contar con su mentor Ragnar Frisch, cultivar la economía y la estadística en Europa previo a la Segunda Guerra Mundial y trabajar en exclusivos círculos científicos en Estados Unidos precisamente durante el gran conflicto armado internacional. Y, por supuesto, haber vivido de joven los años de la Gran Depresión.

Fuentes consultadas

Hemerográficas

AA.VV., Bibliography of Trygve Haavelmo's Publications, 1938 – 1987, *Scandinavian Journal of Economics* 92(1), pp. 25 – 30, 1990.

ALLEN, R. G. D., Book Review on "The Probability Approach in Econometrics", *The American Economic Review*, March, 1946, pp. 161 – 163.

ANUNDSEN André K., KROGH Tord S., NYMOEN Ragnar y VISLIE Jon, Overdeterminacy and Endogenous Cycles: Trygve Haavelmo's Business Cycle Model, *Metroeconomica* 65:3, (2014), pp. 460 – 486. DOI: 10.1111/meca.12049.

BOUMANS Marcel, Haavelmo's Epistemology for an Inexact Science, *History of Political Economy* 46:2, 2014, pp. 212 – 229. DOI 10.1215/00182702-2647477

- The Problem of Passive Observation, *History of Political Economy*, 42:1, 2010, pp. 75 – 110. DOI 10.1215/00182702-2009-063.

CHRISTIANSEN Vidar y RØDSETH Asbjørn, In Memoriam: Trygve Haavelmo, 1911-1999. *Scandinavian Journal of Economics* 102(2), 181-191, 2000.

HAAVELMO Trygve, Econometrics and the Welfare State, *The American Economic Review*, Vol. 87, No. 6, December 1997, pp. 13 – 15.

- Book Review on Eliasson, G. 1967. *Kreditmarknaden och industrins investefingar. En econometrisk studie av företagens kortsiktiga*

investeringsbeteende (The Credit Market, Investment Planning and Monetary Policy – An Econometric Study of Manufacturing Industries.) Almqvist & Wiksell, Uppsala, 285 pp. With a summary in English, 26 pp., contenido en *Swedish Journal of Economics*, 1969, pp. 46 – 48.

- Ragnar A. K. Frisch Portrait, *Challenge*, 1977 July-August, pp. 57 – 59.
- The Role of the Econometrician in the Advancement of Economic Theory, *Econometrica*, Vol. 26, No. 3, Jul. 1958, pp. 351 – 357.
- Wiksell on the Currency Theory vs. The Banking Principle, *Scandinavian Journal of Economics*, 1978, pp. 209 – 215.

HECKMAN James J., Haavelmo and the Birth of Modern Econometrics: A Review of the History of Econometric Ideas by Mary Morgan, *Journal of Economic Literature*, Vol. XXX (June 1992), pp. 876 – 886.

HOOVER Kevin D., On the Reception of Haavelmo's Econometric Thought, *Journal of the History of Economic Thought*, Volume 36, Number 1, March 2014, pp. 45 – 65. Doi:10.1017/S1053837214000029

KLEIN Daniel B., DAZA Ryan y MEAD Hannah, Trygve Haavelmo, *Econ Journal Watch*, Volume 10, Number 3, September 2013, pp. 344 – 347.

MANSKI Charles F., Econometrics for Decision Making: Building Foundations Sketched by Haavelmo and Wald, *Econometrica*, Vol. 89, No. 6 (November, 2021), pp. 2827 – 2853.

MOSCONI Rocco y PARUOLO Paolo, A conversation with Katarina Juselius, *Econometrics*, 2022, 10, 20 pp. <https://doi.org/10.3390/econometrics10020020>.

- A Conversation with Søren Johansen, *Econometrics*, 2022, 10, 21 pp. <https://doi.org/10.3390/econometrics10020021>.

MOENE Ove Karl y RØDSETH Asbjørn, Nobel Laureate Trygve Haavelmo, *Journal of Economic Perspective*, Volume 5, Number 3, Summer 1991, pp. 175-192.

NERVOLE Marc, Trygve Haavelmo: A Critical Appreciation, *Scandinavian Journal of Economics*, 92 (1), 17 – 24, 1990.

PÉREZ García Julián, Algunas consideraciones en torno a las técnicas econométricas. Comentario al artículo “en defensa de la macroeconomía estructural”, *Estudios de Economía Aplicada*, Vol. 24-I, 2006, pp. 299-310.

PRESSMAN Steve, Jan Tinbergen (1903-94), *Fifty Major Economists*, Routledge, Reino Unido, 1999 pp. 132-136.

ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCE, The Nobel Memorial Prize in Economics 1989. Press Release from the Royal Swedish Academy of Science, *Scandinavian Journal of Economics*, 92(1), 11-15, 1990.

SPANOS Aris, Revisiting Haavelmo's structural econometrics: bridging the gap between theory and data, *Journal of Economic Methodology*, Vol. 22, No. 2, pp. 171 – 196. <https://dx.doi.org/10.1080/1350178X.2015.1035946>

STOCKFISCH, J. A., Book Review on A Study in the Theory of Investment by Trygve Haavelmo, Chicago, University of Chicago Press, 1960. Pp. Vii, 221. \$5.00, contenido en *The American Economic Review*, June 1962, pp. 1064 – 1066.

Surprise, Triumph—and Controversy. Eight new laureates are honored, and a overlooked scientist cries foul, *Time*, October 23, 1989, pp. 73-74.

VALLOIS Nicolas y JULLIEN Dorian, A history of statistical methods in experimental economics, *The European Journal of the History of Economic Thought*, 2018, Vol. 25, No. 6, pp. 1455 – 1492. <https://doi.org/10.1080/09672567.2018.1523445>

Páginas de internet

<https://google.com>

<https://ibero.mx/biblioteca>

<https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1989/haavelmo/facts/>

<https://rae.es>